

Grafos, Estruturas Complexas e Métricas de Avaliação

Trabalho Final

Objetivo

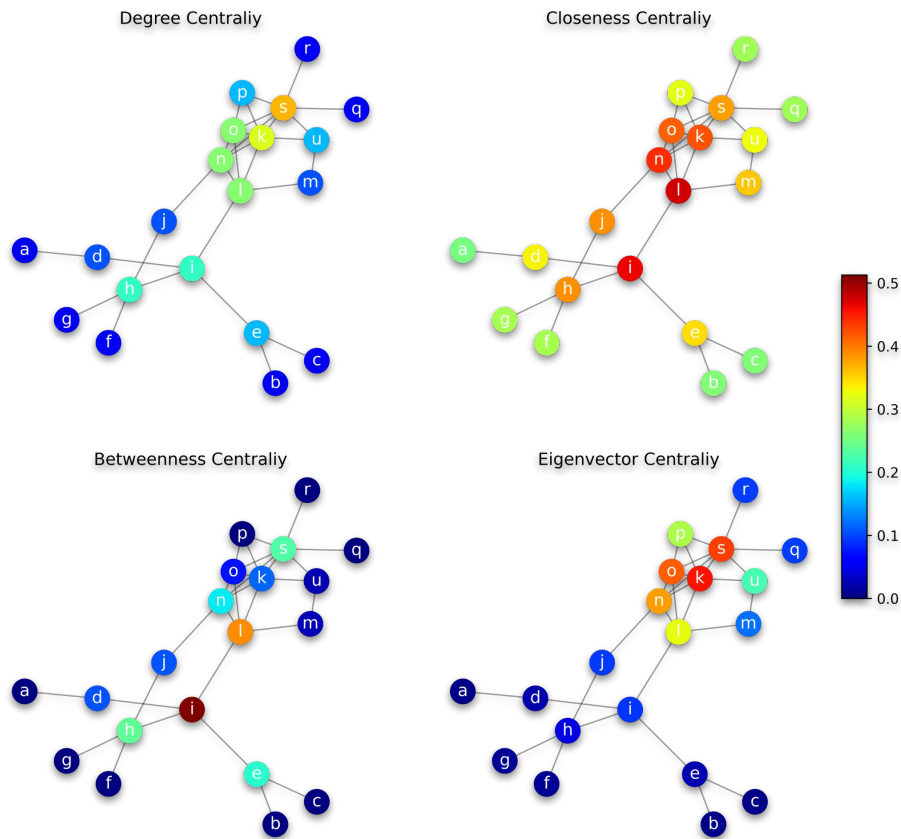
- Utilizando o Gephi e bibliotecas em python, aplicar os conhecimentos vistos no curso (Semanas 10 e 11) para analisar a rede de estruturas complexas (Estudo de Caso do Wikipedia) a partir de métricas de centralidade e soluções de otimização.

Base de Dados

- A base de dados será a rede de links para o Wikipedia construída de forma similar ao apresentado na semana 11.
- A rede será mesclada (fusão de dados) a partir de **5 SEEDs** de páginas de assuntos diferentes.
- O algoritmo de procura de links deverá explorar até o **nível 2 (altura < 3)**.
Reforçar, que em sala de aula foi feito uma altura inferior ao nível 2 (altura < 2).

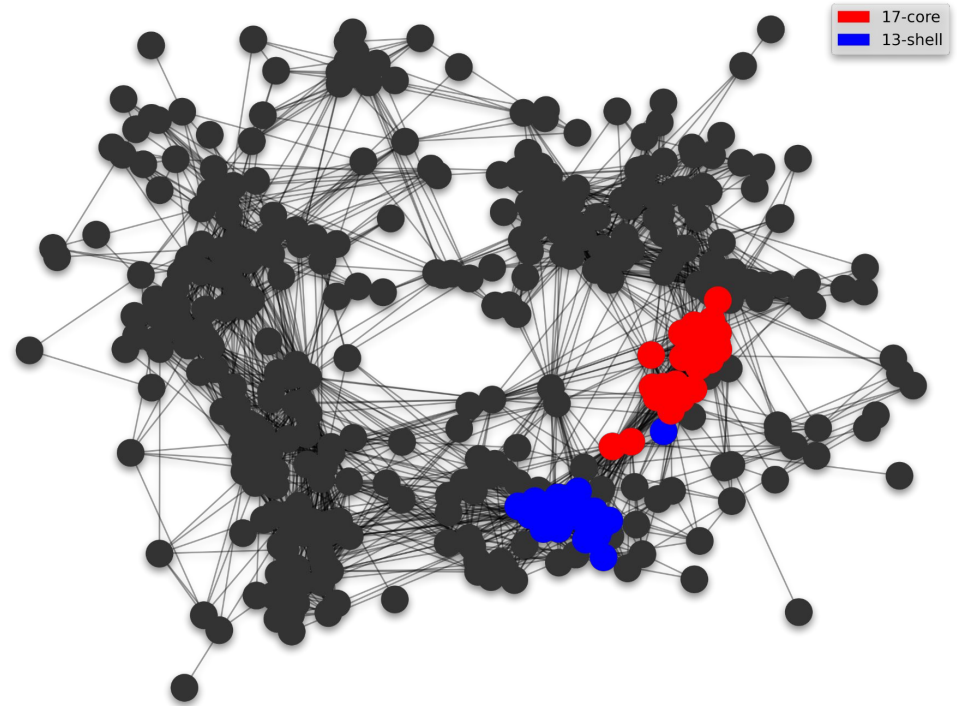
Requisito #01

- A partir da rede construída gerar **figuras similares** utilizando o Gephi.
- O tamanho do vértice deverá ser proporcional a quantidade de vizinhos. As cores devem ser relacionadas com o Closeness ou Betweenness ou Eigenvector Centrality.
- Adote um layout que seja razoável perceber a diferença entre as cores do vértices. As figuras devem ser acompanhadas de **descrições/explicações**.
- **Pontuação: 4 pontos na Unidade 2.**



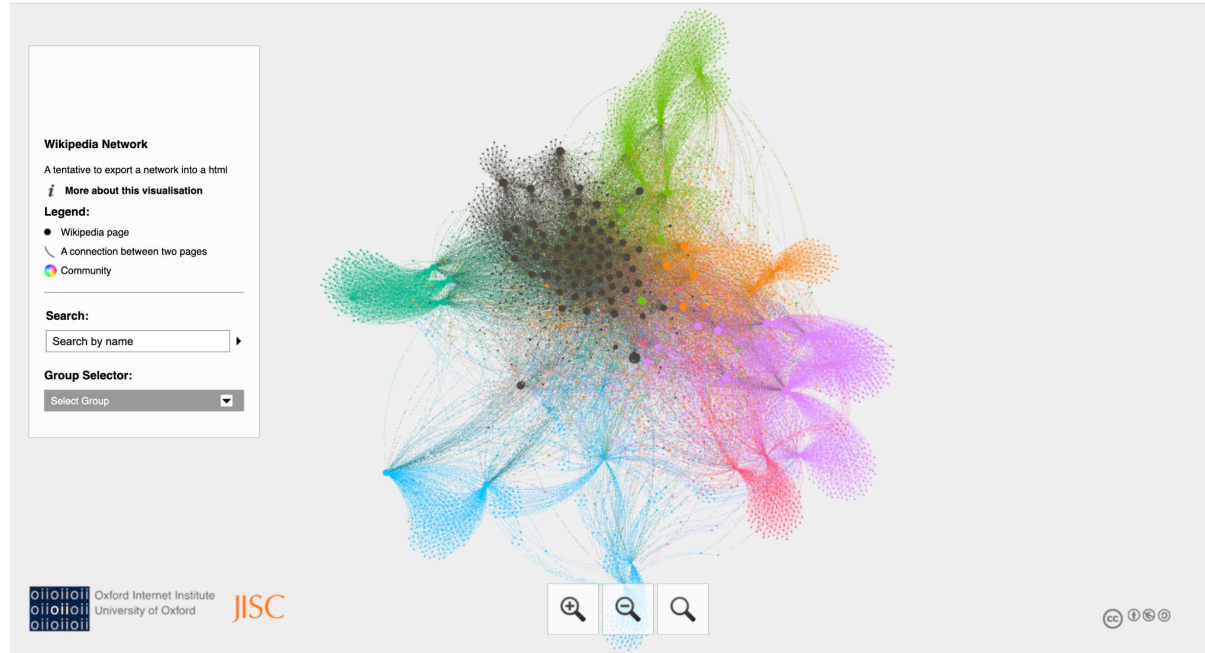
Requisito #02

- A partir da rede construída gerar uma figura similar no gephi destacando o k-core e o k-shell da rede. O layout é de livre escolha. Os vértices devem ter um tamanho proporcional a propriedade degree. A figura deverá estar acompanhada de **descrição/explicação**.
- **Pontuação: 3 pontos na Unidade 3.**



Requisito #03

- A rede deverá estar em produção de forma análoga ao explicado na Semana 11. As cores deverão ser relacionadas ao critério de comunidade e o tamanho do vértice a uma métrica de livre escolha.
- **Pontuação: 1 ponto na Unidade 3.**



Requisito 4

- É notório que durante a geração da rede explorar novos links até o nível 2 (altura < 3) irá demandar uma demanda computacional maior. O trabalho irá propor uma heurística e uma estrutura de dados para tornar isso possível.
- **Pontuação: 6 pontos na Unidade 3.**

Entregável - Parte I

- Trabalho individual, dupla, trio ou **excepcionalmente** formado por 4 membros.
- **Entregável:** link para o repositório do projeto no github e contendo: códigos utilizados (notebooks ou scripts python), README identificando o grupo, detalhes para reprodução do código e o link para um vídeo de até **15min descrevendo** os resultados e como foi feito.
- Não submeter arquivo de vídeo, apenas Links. Recomendado o uso do Loom ou Youtube (pode ser link não listado). Todos os membros do grupo precisam apresentar o vídeo. Caso seja necessário, o vídeo pode ser quebrado em partes, porém o somatório total de todos os vídeos não deve ultrapassar os 15min.
- A inexistência do vídeo de apresentação irá impactar **nota zero no trabalho**.
- A entrega do trabalho no prazo é condição necessária para a computação da nota.

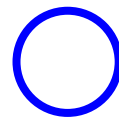
2025 DEZEMBRO 2025

DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO
04 CHEIA	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	11 MING	19 NOVA	27 CRESC

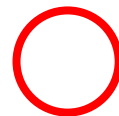
25 - NATAL



Acompanhamento do trabalho



Prazo para entregar o trabalho



Prova Final